

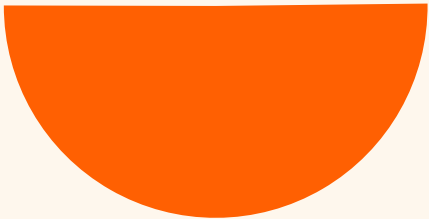
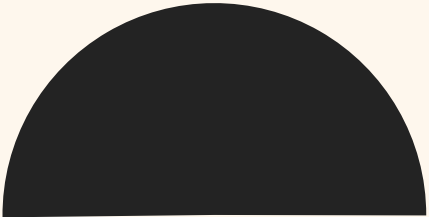


Material Extra

Histórias de usuários

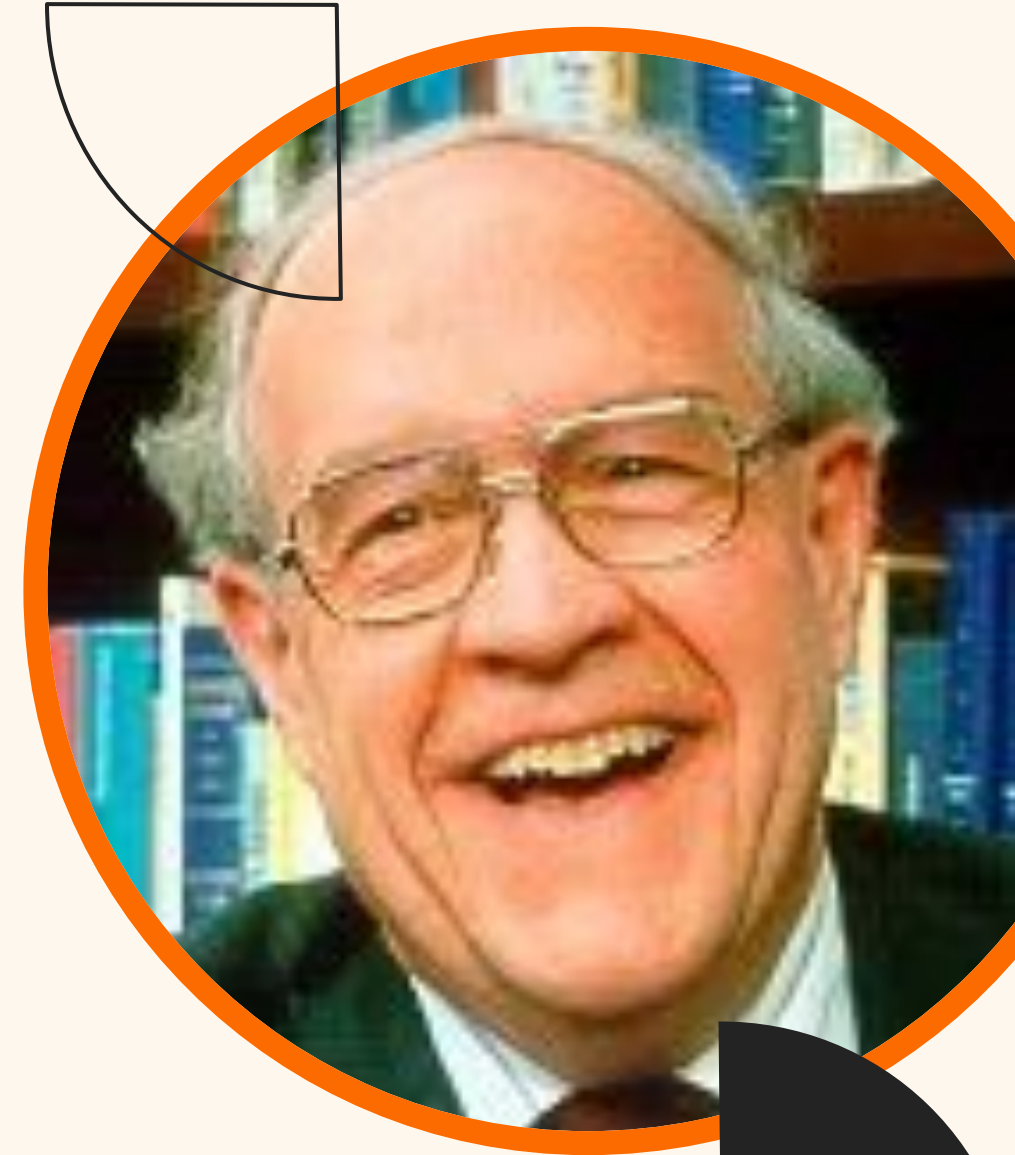
Maurício da Motta Braga
mmb2@cesar.school





"A parte mais difícil da construção de um software é a definição do que se deve construir."

Fred Brooks



Histórias de Usuários = 3C's (cartão + conversas + confirmação)

Cartão: "lembrete" para conversar sobre o requisito durante o sprint, traz em poucas sentenças uma funcionalidade a ser construída.

Conversas entre o dono do produto (PO) e desenvolvedores: substituem as descrições detalhadas tradicionais dos requisitos.

Confirmação: cenários que serão usados pelo PO para aceitar a implementação da história (escritos no verso do cartão) na revisão da sprint.

Exemplo: Loja Virtual

Cartão: "eu como usuário comum, gostaria de finalizar um pedido a partir do carrinho"



Conversas: PO detalha a história, explicando os meios de pagamento; as formas de entrega, formas de parcelamento, etc



Confirmação:

Testar compra à vista e compra parcelado

Testar com cartões de crédito A, B e C

Testar com modos de entrega na loja e via correios

Formato da escrita de histórias

Não existe modelo pré-definido

Utilizaremos o modelo:

- Como um [certo tipo de usuário], eu gostaria de [realizar algo com o sistema]

Exemplo: sistema de controle de bibliotecas

3 tipos de usuários

- Usuário típico
- Professor
- Funcionário da biblioteca

Histórias do usuário típico

Como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos de livros

Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado

Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimos de livros

Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros

Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados

Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

Histórias de professores

Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração

Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros

Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

Histórias de funcionários da biblioteca

Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos usuários

Como funcionário, eu gostaria de cadastrar novos livros

Como funcionário, eu gostaria de dar baixa em livros estragados

Como funcionário, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo

Como funcionário, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados

Como funcionário, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

Exemplo critérios aceitação – história pesquisar livros

- Pesquisa por livros, informando ISBN;
 - Pesquisa por livros, informando autor; retorna livros cujo autor contém a string de busca;
 - Pesquisa por livros, informando título; retorna livros cujo título contém a string de busca;
 - Pesquisa por livros cadastrados na biblioteca desde uma data, até a data atual;
-

Confirmação com BDD

- Outra maneira de definir os critérios de aceitação para as histórias é usar cenários escritos de acordo com o BDD (*Behaviour Driven Development*), proposto por Dan North em 2003;
 - Um cenário no BDD pode ser entendido como uma descrição do comportamento de uma funcionalidade a partir da perspectiva de um ou mais usuários.
 - Se os critérios de aceitação em suas histórias de usuário são especificados usando cenários BDD, fica mais fácil transformá-los em testes automatizados.
-

Confirmação com BDD

- Os cenários são definidos usando o formato **Dado-Quando-Então**:
 - **Cenário z: descrição.**
 - **Dado:** Estado ou contexto inicial
 - **Quando:** Ação ou evento é realizado / acontece
 - **Então:** Resultado esperado ocorre.
 - Devem ser definidos quantos cenários forem necessários para validar a história.
-

Confirmação com BDD

- Os cenários podem ser classificados como:
 - Positivos: validam o funcionamento esperado de uma história, onde tudo ocorre como esperado.
 - Negativos: Testam restrições, erros e falhas de uso. descrevem situações anômalas, inválidas ou de exceção, nas quais o sistema deve rejeitar a ação ou apresentar uma mensagem de erro/alerta ao usuário.
 - É importante que hajam cenários positivos e negativos para validar uma história.
-

Exemplo 1

- **História:** Como funcionário administrativo, quero visualizar quais produtos estão abaixo do estoque mínimo de 30 unidades para que eu possa disparar o processo de compra deles.

- **Cenário:** Visualizar produtos abaixo do estoque mínimo

Dado que o usuário logado é um funcionário administrativo

Quando seleciono a opção “lista de produtos abaixo do estoque mínimo”

Então a lista de todos os produtos abaixo do estoque mínimo, com as informações código, nome, tipo, quantidade atual e localização (número do corredor, estante, prateleira) é exibida.

Exemplo 2

- **História:** Como investidor, eu quero vender bitcoins existentes na minha carteira para que eu possa pagar minhas contas.

- **Cenário 1:** Quantidade de bitcoins solicitada para venda disponível na carteira

Dado que o investidor está logado e a carteira possui 40 bitcoins

Quando uma venda de 28 bitcoins é solicitada

Então a venda é realizada

E o dinheiro da venda é transferido para a conta bancária do investidor

E a carteira passa a possuir 12 bitcoins.

Exemplo 2

- **História:** Como investidor, eu quero vender bitcoins existentes na minha carteira para que eu possa pagar minhas contas.
- **Cenário 2:** Quantidade de bitcoins solicitada para venda indisponível na carteira

Dado que o investidor está logado e a carteira possui 40 bitcoins

Quando uma venda de 57 bitcoins é solicitada

Então a venda NÃO é realizada

E é exibida na tela a mensagem “quantidade insuficiente de bitcoins!”.

Características de boas histórias (INVEST)

- **I**ndependentes: Histórias devem poder ser implementadas em qualquer ordem (não deve existir dependência entre histórias).
 - Abertas para **N**egociação: Toda história deve estar aberta a negociação entre o PO e os devs (tanto os aspectos funcionais quanto os aspectos técnicos).
 - Agregar **V**alor: Toda história deve agregar valor para o cliente. Isso elimina as “histórias técnicas” (criadas pelos devs para registrar um trabalho técnico). Ao escrever uma história se pergunte: essa história está agregando valor para o negócio do meu cliente ou ela é apenas uma necessidade técnica da equipe de desenvolvimento ?
-

Características de boas histórias (INVEST)

- **E**stimáveis: toda história deve ser possível de ser estimada. se a história está grande demais para ser estimada, provavelmente você deve quebrá-la em outras histórias menores.
 - **S**ucintas: Histórias devem ser sucintas, idealmente do tamanho de um cartão post it.
 - **T**estáveis: toda história deve ser testável, e o PO deve definir como ela poderá ser testada.
-

Slides adaptados de Engenharia de Software Moderna

Cap. 3 - Requisitos

Prof. Marco Tulio Valente

<https://engsoftmoderna.info>, @engsoftmoderna



**MAURÍCIO DA
MOTTA BRAGA**



mmb2@cesar.school

